# JDK9の真の目玉機能はこれだ！

2017/6/24 KANJAVA PARTY 2017 !!!

大中浩行(@setoazusa)

この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

# 今日はお疲れ様でした！

- 大中浩行
- @setoazusa(せとあず)
- 横浜から来ました(神奈川から来たとは言わない)

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

# 宣伝

コミックマーケット92

8/11(金・山の日) 東地区 "そ"ブロック-39b

「ふぃーるどのーつ」

TDDとBDDの本出します！

→通販もやります！ https://fieldnotes.booth.pm/

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

# JDK9 2017/9/21 リリース予定！

やはり目玉はProject Jigsaw!

JShellも注目ですね！

JavaDocの検索機能等の改善も嬉しいポイントです！

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

# だがしかし

私がここで紹介したいのは、標準API内のjava.util.Mapです。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

# 今までよくあった、Mapの初期化のコード

```
Map<Integer, String> map = new HashMap<>() {
    {
        put(1, "あなたと");
        put(2, "JAVA");
        put(3, "今すぐ");
        put(4, "ダウンロード");
    }

};
```

CC BY

http://download.java.net/java/jdk9/docs/api/java/util/Map.html

# JDK9から、Mapのstatic factoryメソッドが追加されました！

```
static <K,V> Map<K,V>        of(K k1, V v1)
```

```
Map<Integer,String> map = Map.of(1, "あなたとJAVA");
```

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

え、KeyとValueの組み合わせが2つある場合はどうなるのかって？

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

```
static <K,V> Map<K,V>        of(K k1, V v1)
static <K,V> Map<K,V>        of(K k1, V v1, K k2, V v2)
```

```
Map<Integer,String> map = Map.of(1, "あなたとJAVA",
 2, "今すぐダウンロード");
```

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

# 「君は引数を6つ取るのが得意なフレンズなんだね！」

```
static <K,V> Map<K,V>        of(K k1, V v1)
static <K,V> Map<K,V>        of(K k1, V v1, K k2, V v2)
static <K,V> Map<K,V>        of(K k1, V v1, K k2, V v2, K k3, V v3)
```

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

# 「へーきへーき！引数によって得意なことは違うから！」

| | | |
|---|---|---|
| static <K,V> Map<K,V> | of() | Returns an immutable map containing zero mapping |
| static <K,V> Map<K,V> | of(K k1, V v1) | Returns an immutable map containing a single map |
| static <K,V> Map<K,V> | of(K k1, V v1, K k2, V v2) | Returns an immutable map containing two mapping |
| static <K,V> Map<K,V> | of(K k1, V v1, K k2, V v2, K k3, V v3) | Returns an immutable map containing three mappin |
| static <K,V> Map<K,V> | of(K k1, V v1, K k2, V v2, K k3, V v3, K k4, V v4) | Returns an immutable map containing four mapping |
| static <K,V> Map<K,V> | of(K k1, V v1, K k2, V v2, K k3, V v3, K k4, V v4, K k5, V v5) | Returns an immutable map containing five mapping |
| static <K,V> Map<K,V> | of(K k1, V v1, K k2, V v2, K k3, V v3, K k4, V v4, K k5, V v5, K k6, V v6) | Returns an immutable map containing six mappings |
| static <K,V> Map<K,V> | of(K k1, V v1, K k2, V v2, K k3, V v3, K k4, V v4, K k5, V v5, K k6, V v6, K k7, V v7) | Returns an immutable map containing seven mappi |
| static <K,V> Map<K,V> | of(K k1, V v1, K k2, V v2, K k3, V v3, K k4, V v4, K k5, V v5, K k6, V v6, K k7, V v7, K k8, V v8) | Returns an immutable map containing eight mappin |
| static <K,V> Map<K,V> | of(K k1, V v1, K k2, V v2, K k3, V v3, K k4, V v4, K k5, V v5, K k6, V v6, K k7, V v7, K k8, V v8, K k9, V v9) | Returns an immutable map containing nine mapping |
| static <K,V> Map<K,V> | of(K k1, V v1, K k2, V v2, K k3, V v3, K k4, V v4, K k5, V v5, K k6, V v6, K k7, V v7, K k8, V v8, K k9, V v9, K k10, V v10) | Returns an immutable map containing ten mappings |

# 組み合わせが11通り以上の時はどうするのか

どうもしません

~~普通にHashMap(またはその派生クラス)作ってください~~

※(6/25追記) java.util.Map.entryをstatic importすることで、以下の様に書けます(**@toriken0425 さんありがとうございます)**

```
Map<Integer,String> map = Map.ofEntries(entry(1,"あ"), entry(2, "な"), entry(3, "た")..);
```

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

# 解説

引数が (K, V, K, V…)となるため、単一の型の繰り返しになる可変長引数は使えないわけです。

なので、引数の型の繰り返しをベタにならべることでこのインターフェースを実現しています。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

実は、言語仕様にTupleを持っていない言語でこういう型の組み合わせを実現しようとする場合は、こういうインターフェースは一般的。

こういう場合にbuilderやfactoryメソッドを使って頑張っていたJavaのほうがむしろ例外。

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.tuple(v=vs.110).aspx

# 例: .NET FrameworkのTupleクラス

| | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| S | Create<T1>(T1) | 新しい 1 タプル (1 つの要素で構成される組) を作成します。 |
| S | Create<T1, T2>(T1, T2) | 新しい 2 タプル (2 つの要素で構成される組) を作成します。 |
| S | Create<T1, T2, T3>(T1, T2, T3) | 新しい 3 タプル (3 つの要素で構成されるタプル) を作成します。 |
| S | Create<T1, T2, T3, T4>(T1, T2, T3, T4) | 新しい 4 タプル (4 つの要素で構成されるタプル) を作成します。 |
| S | Create<T1, T2, T3, T4, T5>(T1, T2, T3, T4, T5) | 新しい 5 タプル (5 つの要素で構成されるタプル) を作成します。 |
| S | Create<T1, T2, T3, T4, T5, T6>(T1, T2, T3, T4, T5, T6) | 新しい 6 タプル (6 つの要素で構成されるタプル) 作成します。 |
| S | Create<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) | 新しい 7 タプル (7 つの要素で構成されるタプル) を作成します。 |
| S | Create<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) | 新しい 8 タプル (8 つの要素で構成されるタプル) を作成します。 |

CC BY

# まとめ

- 普段何気なく使っている標準クラスにも、JDKのバージョンアップでAPIは追加されていきます
- JavaDocを読み返してみると、思わぬ発見があるかも？

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

あなたとJAVA,

今すぐダウンロード

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka

# ありがとうございました！

- 大中浩行(Onaka,Hiroyuki)
- @setoazusa
- グロースエクスパートナーズ株式会社
  アーキテクチャソリューション部
  テクニカルリード
- http://hiroyuki.fieldnotes.jp/

Copyright 2017 Hiroyuki Onaka